

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Bahan dan Alat Penelitian

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan arsitektur *Time-Aware Hybrid Ranking System* ini, penulis menggunakan sejumlah bahan berupa spesifikasi data serta perangkat keras dan perangkat lunak sebagai alat penunjang operasional penelitian.

2.1.1 Bahan Penelitian

Objek utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *dataset* yang merepresentasikan entitas, relasi, dan rekam jejak interaksi (*engagement*) pengguna pada sebuah platform konten. Dikarenakan penelitian ini berpusat pada optimasi algoritma di sisi *backend*, basis data yang digunakan mencakup data operasional maupun data sintetis (*synthetic data*) yang dirancang khusus untuk menyimulasikan beban kerja lingkungan produksi (*production environment*). Klasifikasi spesifikasi data tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Bahan penelitian

No	Tabel Basis Data	Estimasi Volume
1	Konten	5000 baris
2	Pengguna	100 akun

Tabel 2.1 Bahan penelitian (Lanjutan)

No	Tabel Basis Data	Estimasi Volume
3	Kategori Konten	5 kategori
4	Relasi Konten	5, 500 baris
5	Skor Minat Pengguna	Dinamis
6	Preferensi Eksplisit	Dinamis
7	Riwayat Interaksi	dinamis

Selain data sintetis untuk simulasi beban kerja, penelitian ini juga menggunakan sampel data operasional riil dari basis data platform Remakes. Sampel ini terdiri dari 5 (lima) objek konten *template* kecerdasan buatan beserta atribut metrik interaksinya (seperti jumlah suka, *rating*, dan usia konten). Pengambilan sampel data riil ini dilakukan pada 1 Juli 2026, yang difungsikan secara spesifik untuk memvalidasi contoh perhitungan manual algoritma perankingan hibrida secara konkret dan tidak bersifat asumtif.

1. Data Metadata Konten

Merupakan atribut fundamental yang mendefinisikan identitas suatu item konten. Entitas ini mencakup identifikasi unik, atribut deskriptif, serta parameter temporal berupa *timestamp* publikasi. Parameter temporal ini diposisikan sebagai variabel penentu yang krusial dalam mengkalkulasi penalti usia konten melalui fungsi peluruhan eksponensial (*Exponential Time Decay*).

2. Data Kategori dan Vektor Preferensi Pengguna

Merupakan data relasional yang memetakan afiliasi suatu konten terhadap entitas kategori tertentu. Untuk keperluan pengujian dan validasi perhitungan manual (simulasi skenario), data matriks ketertarikan historis pengguna ini

direpresentasikan melalui skor yang diekstraksi dari survei minat berskala Likert terhadap target pengguna, sehingga input komputasi untuk *Cosine Similarity* memiliki dasar empiris yang valid.

3. Data Metrik Interaksi (*Engagement Metrics*)

Merupakan himpunan variabel kuantitatif yang merekam umpan balik perilaku pengguna (*user behavioral feedback*), baik secara eksplisit maupun implisit. Variabel turunan ini diekstraksi dari akumulasi metrik seperti frekuensi tayangan (*Watch Count*), tingkat adopsi templat (*Used/Recreate Count*), presensi preferensi (*Like Count*), serta nilai rata-rata ulasan (*Rating Avg*). Seluruh atribut kuantitatif ini selanjutnya akan dinormalisasi guna merumuskan rasio kualitas interaksi konten secara proporsional.

2.1.2 *Alat Penelitian*

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup seluruh infrastruktur komputasi, baik pada lapis perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Infrastruktur ini difungsikan untuk memfasilitasi tahapan perancangan arsitektur, implementasi kode sumber (*source code*), hingga simulasi pengujian kinerja algoritma perankingan pada lingkungan pengembangan lokal (*local development environment*).

1 Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras diposisikan harus mampu menopang beban komputasi konkuren, dan pemrosesan basis data relasional. Untuk mendukung latensi rendah dan throughput tinggi pada lingkungan produksi nyata, arsitektur backend ini ke depannya dikembangkan menggunakan mekanisme load balancing. Hal ini

merujuk pada penelitian Subagio, Hatta, dan Asih (2021) yang membuktikan bahwa metode tersebut sangat esensial untuk mendistribusikan beban web server secara terstruktur dan real-time [20]. Spesifikasi instrumen fisik yang dialokasikan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.2 Perangkat keras

Komponen	Spesifikasi
Processor	Macintosh berbasis arsitektur x86_64 (Prosesor Intel)
RAM	16GB DDR4
Sistem Operasi	MacOS

Konfigurasi ini dipilih untuk menjamin kelancaran alokasi sumber daya saat menjalankan eksekusi konkurensi bahasa Go (*goroutines*), simulasi *server* basis data, serta *cache in-memory* secara bersamaan tanpa memicu memory bottleneck. Penggunaan SSD juga diperlukan untuk meminimalkan latensi I/O pada fase Candidate Generation yang melibatkan kueri agregasi.

2 Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak merupakan instrumen logikal yang digunakan sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle*). Lingkungan komputasi dan tumpukan teknologi (*tech stack*) yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

- a). Sistem Operasi dan Lapisan Virtualisasi

Sistem operasi macOS digunakan sebagai lingkungan komputasi utama (*primary environment*). Sistem operasi ini memfasilitasi seluruh tahapan pengembangan secara *native*, mulai dari penulisan kode sumber, kompilasi program, eksekusi layanan basis data, hingga simulasi *server* lokal untuk pengujian

b). Bahasa pemrograman Go (Golang)

Bahasa ini dipilih secara spesifik karena karakteristiknya yang dikompilasi secara statis (*statically compiled*) serta memiliki manajemen konkurensi yang tangguh, menjadikannya sangat ideal untuk memproses algoritma perankingan hibrida yang menuntut latensi rendah (*low-latency*) secara eksekusi langsung (*on-the-fly*).

c). Sistem Manajemen Basis Data

Perangkat lunak basis data relasional yang dioperasikan untuk mengelola persistensi data metadata konten, relasi kategori, dan riwayat interaksi. Sistem ini juga bertugas mengeksekusi kueri struktural (seperti operasi *JOIN* dan kondisional) pada fase penyaringan kandidat awal.

d). *Integrated Development Environment* (IDE)

Lingkungan pengembangan terpadu (seperti Visual Studio Code atau GoLand) yang difungsikan sebagai editor sintaks utama, dilengkapi dengan fitur analisis kode statis, *debugging*, serta integrasi sistem kontrol versi (*version control system*).

e). Instrumen Pengujian API (*API Testing and Profiling Tools*)

Perangkat lunak klien API (seperti Postman) dan perangkat lunak pengujian beban (*load testing tools*, seperti Apache JMeter) yang digunakan

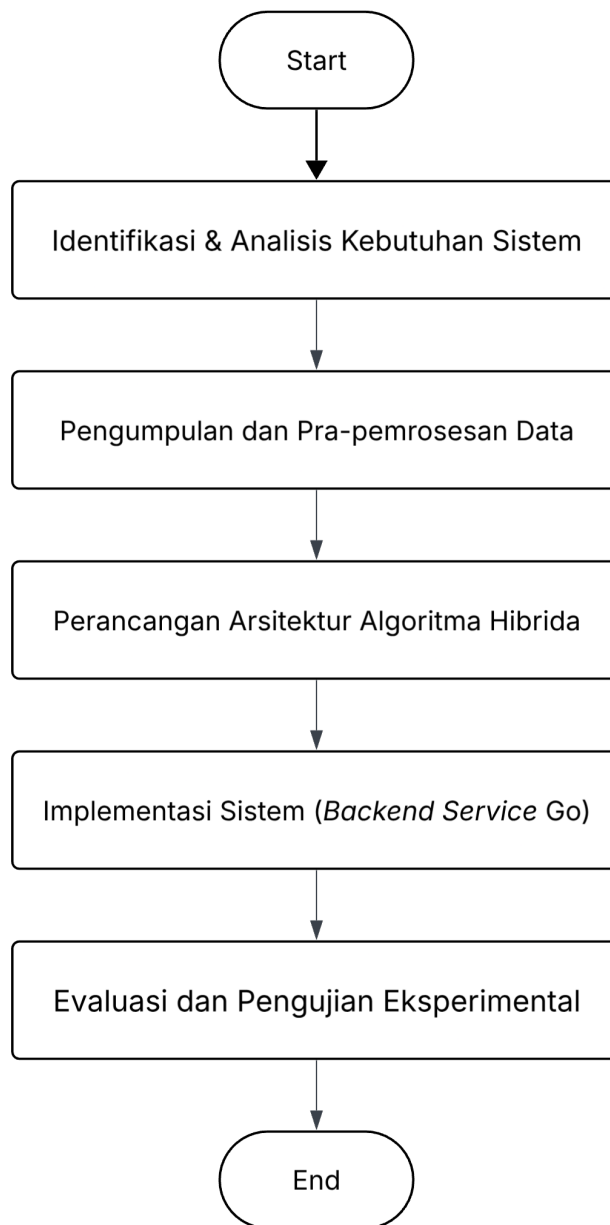
untuk memvalidasi presisi fungsionalitas *endpoint* perankingan, mengukur metrik Waktu Respons (*Response Time*), dan mengevaluasi kapasitas *Throughput* sistem dalam menangani simulasi permintaan serentak (*concurrent requests*).

2.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode rekayasa perangkat lunak yang dipadukan dengan pendekatan riset eksperimental komputasional. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa model matematis algoritma perankingan hibrida yang dirancang tidak hanya valid secara teoretis, tetapi juga tangguh dan optimal ketika diimplementasikan ke dalam arsitektur layanan *backend* (API) yang fungsional.

2.2.1 Mekanisme Kerangka Kerja

Tahapan sistematis dalam penelitian ini direpresentasikan melalui diagram alir kerangka kerja, yang kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) langkah operasional. Penjabaran dari masing-masing tahapan pada kerangka kerja di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Diagram Mekanisme Kerangka kerja

1. Tahap Pengumpulan dan Pra-pemrosesan Data (*Data Preprocessing*)

Tahap ini berfokus pada akuisisi data uji dan transformasi data mentah agar kompatibel dengan lingkungan komputasi algoritma. Proses pra-pemrosesan mencakup dua metrik krusial:

a). Vektorisasi Kategori

Mengonversi data riwayat preferensi pengguna dan entitas kategori konten ke dalam bentuk representasi ruang vektor (*vector space*) sebagai masukan mutlak untuk perhitungan *Cosine Similarity*.

b). Normalisasi Data Interaksi

Menerapkan teknik penskalaan maksimum absolut (*Max-Absolute Scaling*) terhadap nilai agregat interaksi mentah (seperti *Watch Count*, *Used Count*, dan *Like Count*). Proses ini wajib dilakukan untuk menyeragamkan rentang skala kualitas interaksi menjadi rasio 0 hingga 1, sehingga tidak mendominasi variabel lain saat dilakukan pembobotan akhir.

2. Tahap Perancangan Arsitektur Algoritma

Tahap ini merupakan fase inti yang merancang logika aliran data sistem perankingan, dimulai dari permintaan pengguna hingga penyajian daftar konten yang relevan. Perancangan mengadopsi pola arsitektur rekomendasi dua-tahap (*Two-Stage Recommender System*) [3] yaitu pemisahan proses ke dalam fase Pembangkitan Kandidat (*Candidate Generation*) dan fase Perankingan (*Ranking*). Pemisahan ini bertujuan menyeimbangkan antara cakupan luas (*broad recall*) pada fase pertama dengan presisi tinggi (*high precision*) pada fase kedua, sebagaimana lazim diterapkan pada sistem rekomendasi berskala besar.

a). Fase Pembangkitan Kandidat (Candidate Generation)

Fase pertama berfungsi sebagai corong penyaring awal yang mereduksi ruang pencarian dari skala katalog (jutaan konten potensial) menjadi himpunan kandidat berukuran kecil yang siap dievaluasi pada fase berikutnya. Pengumpulan kandidat dilakukan secara paralel dari tiga kolam sumber untuk mencegah isolasi preferensi pengguna (filter bubble) [3]:

1) Kolam Trending (*Trending-Based Pool*)

Kolam ini berisi konten dengan agregasi metrik popularitas tertinggi, yaitu pengurutan menurun berdasarkan kombinasi `rating_avg`, `used_count`, `watch_count`, dan `like_count`. Kolam Trending menjamin keragaman konten populer global hadir di kandidat akhir. Maksimum 300 konten teratas dari kolam ini dimasukkan ke himpunan kandidat awal.

2) Kolam Kebaruan (*Freshness-Based Pool*)

Kolam ini berisi 300 konten paling mutakhir berdasarkan timestamp publikasi, tanpa pertimbangan personalisasi atau popularitas. Kehadiran kolam ini memastikan konten yang baru diunggah memiliki kesempatan masuk ke fase scoring meskipun belum terakumulasi metrik interaksi.

3) Kolam Minat (*Interest-Based Pool*)

Kolam ini menyaring konten berdasarkan kategori-kategori minat tertinggi pengguna berdasarkan profil minat pada tabel `user_category_stats`. Sistem mengambil 12 kategori dengan skor minat tertinggi, kemudian untuk setiap kategori diambil 100 konten terkait paling mutakhir.

Hasil ketiga kolam digabungkan melalui operasi himpunan-gabungan dengan deduplikasi sehingga setiap konten hanya muncul satu kali pada

himpunan kandidat akhir. Total kandidat yang masuk ke fase berikutnya berkisar antara 300 hingga 900 entri tergantung tumpang tindih antar kolom.

b). Fase Perankingan (Hybrid Scoring)

Setiap konten dalam himpunan kandidat dievaluasi melalui formula weighted linear combination dari tiga pilar penilaian, sebagaimana didefinisikan secara teoretis pada Bab III sub-bab 3.2.6:

$$Score_{final}(c) = \omega_1 \cdot Cosine(u, c) + \omega_2 \cdot S_{fresh}(c) + \omega_3 \cdot Quality(c)$$

dengan bobot empiris $\omega_1 = 0,55$, $\omega_2 = 0,25$, dan $\omega_3 = 0,20$. Komponen penilaian dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Cosine Similarity* ($Cosine(u, c)$) mengukur kemiripan vektor minat pengguna terhadap vektor kategori konten.
- 2) *Exponential Time Decay* ($S_{fresh}(c)$) mengukur kebaruan konten dengan parameter peluruhan $\lambda = 72$ jam
- 3) *Quality Score* ($Quality(c)$) kombinasi skor rata-rata penilaian dan engagement metrics ternormalisasi.

c). Fase Pengurutan dan Paginasi

Setelah seluruh kandidat memperoleh nilai $Score_{final}(c)$, daftar diurutkan secara menurun (*descending*) dengan kunci pengurutan komposit untuk menjamin total ordering:

$$ORDER BY Score_{final}(c) DESC \rightarrow t_c DESC \rightarrow ID_{(c)} DESC$$

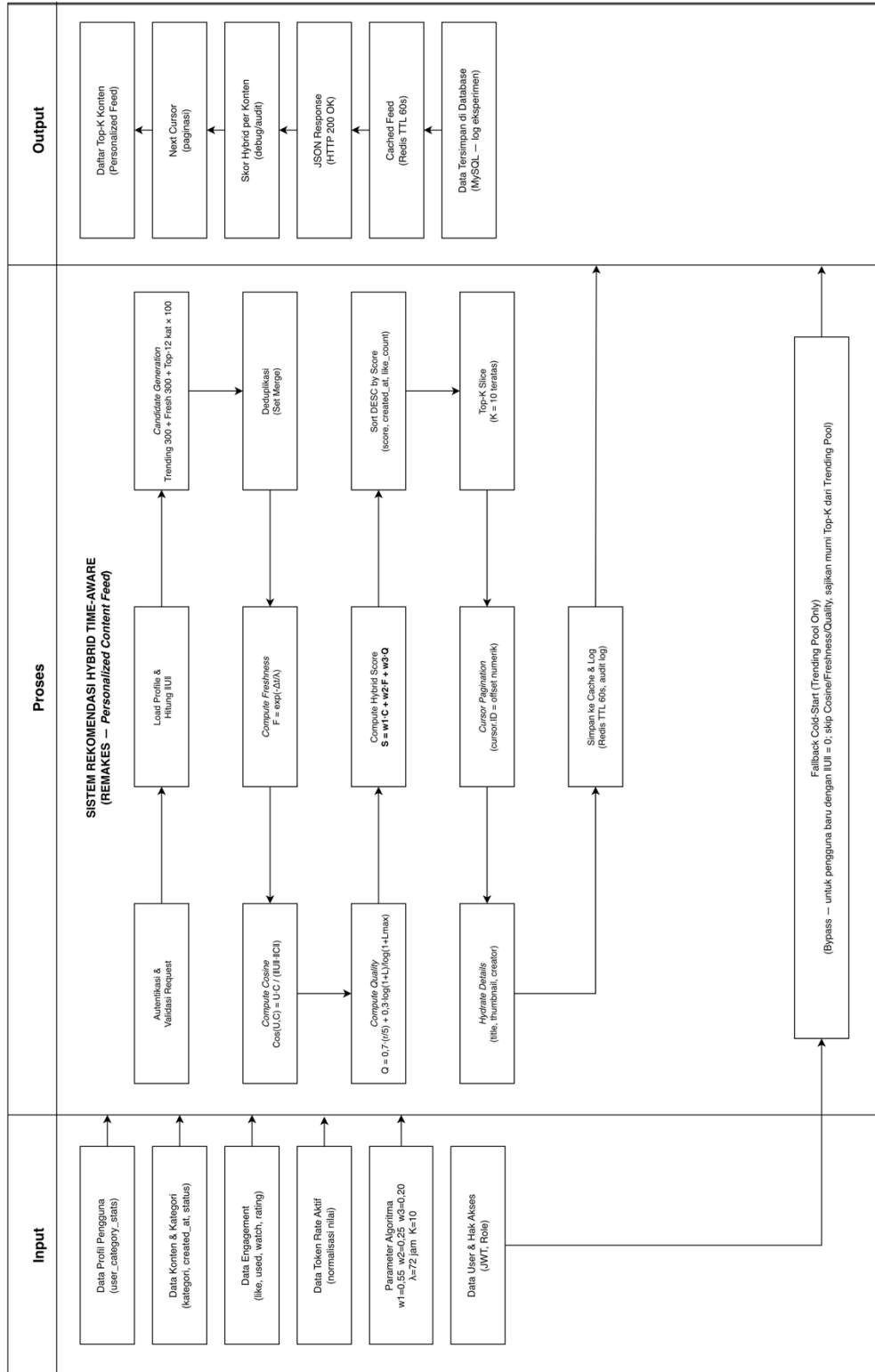
Tie-breaker created_at dan *id* mencegah ambiguitas urutan ketika dua atau lebih konten memperoleh skor identik. Setelah pengurutan, sistem menerapkan paginasi berbasis kursor (*cursor-based pagination*) yang memungkinkan

pengguna melakukan scroll feed secara berkelanjutan tanpa risiko duplikasi atau lewatan baris. Hasil akhir berupa daftar konten teratas yang dikemas dalam format JSON dan didistribusikan ke aplikasi klien melalui REST API.

d). Penanganan Cold-Start

Untuk pengguna yang belum memiliki riwayat interaksi (cold-start), sistem menerapkan strategi fallback bertingkat yaitu pengguna anonim dilayani melalui trending global, pengguna terautentikasi tanpa riwayat dilayani lewat yang sudah ada, dan pengguna dengan preferensi onboarding mendapat skor dasar pada vektor minat [13].

2.2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai jalannya sistem yang dirancang, Gambar 2.2 (Kerangka Pemikiran Sistem) memisahkan seluruh komponen arsitektur ke dalam tiga pilar utama dengan pendekatan *Input, Process, dan Output* (IPO). Pendekatan ini mengisolasi setiap variabel berdasarkan tanggung jawab fungsionalnya, memastikan aliran data dari komponen hulu (*upstream*) menuju komponen hilir (*downstream*) berjalan secara deterministik dan terstruktur.

1. Tahap Masukan (*input*)

Pipa pemrosesan ini diawali oleh lapisan masukan (*input*) yang merepresentasikan seluruh himpunan data operasional, parameter kontrol algoritmik, dan entitas otentikasi yang wajib disuplai ke dalam sistem sebelum pipa pemrosesan rekomendasi dapat dijalankan. Masukan pertama adalah data konten dan kategori yang diekstraksi dari tabel *contents* dan *categories* sebagai variabel temporal rilis konten (*created_at*) untuk menghitung penalti usia konten pada fungsi peluruhan. Data masukan ini disinkronisasikan dengan data engagement yang merekam umpan balik perilaku implisit pengguna melalui metrik kuantitatif seperti jumlah suka (*like_count*), tingkat adopsi templat (*used_count*), frekuensi tayangan (*watch_count*), dan rata-rata penilaian (*rating_avg*).

Untuk kebutuhan komersial, data token rate aktif yang memuat nilai tukar operasional dari sub-model kecerdasan buatan turut dimasukkan sebagai jangkar komputasi harga templat dan pembagian komisi kreator. Seluruh data operasional tersebut dikendalikan secara ketat oleh blok parameter algoritma yang menetapkan nilai konstanta pembobotan linear kombinasi seperti bobot minat ($w_1 = 0,55$), bobot kebaruan ($w_2 = 0,25$), bobot kualitas ($w_3 = 0,20$), konstanta waktu paruh peluruhan

($\lambda = 72 \text{ jam}$), serta batas kedalaman pemotongan halaman data ($K = 10$). Terakhir, sebagai pelindung gerbang akses dan dasar personalisasi, disuplai pula data user dan hak akses dalam bentuk *Bearer token JSON Web Token (JWT)* yang membawa klaim peran aktor, yang kemudian dipetakan bersama data profil pengguna yang berisi matriks skor minat ketertarikan individual hasil ekstraksi dari tabel relasional terdenormalisasi *user_category_stats*.

2. Tahap Pemrosesan (*process*)

Seluruh komponen masukan terpenuhi, aliran data memasuki blok pemrosesan (*process*) yang menggambarkan pipa data rekomendasi dua-tahap (*Two-Stage Recommender System*) yang beroperasi di dalam memori *server backend*. Transaksi perdana dimulai dengan proses autentikasi dan validasi request melalui pemeriksaan kriptografi JWT untuk melindungi sumber daya *server* dari permintaan ilegal. Setelah lolos penapisan, sistem memuat profil selera pengguna untuk mengeksekusi perhitungan panjang norma *euclidean* dari vektor minat (U). Apabila nilai norma terdeteksi lebih besar dari nol, sistem secara proaktif memicu fase *Candidate Generation* dengan menarik data kandidat secara paralel dari tiga kolam independen di dalam memori Redis Cache, yang meliputi *Trending Pool* untuk popularitas global, *Freshness Pool* untuk konten mutakhir, dan Top-12 Kategori *Interest* untuk cakupan selera personal. Kumpulan entri dari ketiga kolam tersebut kemudian dialirkan ke dalam blok deduplikasi (*Set Merge*) untuk mengeliminasi seluruh data ganda berdasarkan atribut *content_id*, sehingga menghasilkan himpunan kandidat unik yang siap dinilai pada fase berikutnya.

Tahap krusial berikutnya adalah pengekseskuan loop komputasi tiga pilar skor yang berjalan murni di memori RAM *server* untuk merumuskan nilai relevansi

setiap kandidat secara instan. Di dalam siklus iterasi tersebut, sistem menghitung fungsi kedekatan ruang minat menggunakan fungsi *Compute Cosine*, menghitung penalti temporal secara otomatis lewat *Compute Freshness* berbasis peluruhan eksponensial, serta merumuskan kualitas intrinsik konten melalui *Compute Quality* yang menormalisasi variabel *rating* dan jumlah suka secara logaritmik. Ketiga pecahan skor yang telah homogen tersebut disintesis di dalam blok *Compute Hybrid Score* untuk menghasilkan skor komposit final berdasarkan formula kombinasi linear terbobot. Memasuki fase pasca-pemrosesan, sistem melakukan pengurutan menurun (*Sort DESC*) berdasarkan skor komposit dengan tambahan parameter *tie-breaker* berlapis untuk menjamin keterurutan total. Selesai melakukan pemotongan jumlah data (*Top-K Slice*) untuk mengambil 10 entri terbaik, sistem menerapkan *Cursor Pagination* menggunakan penanda Base64 untuk mengunci konsistensi halaman. Pipa pemrosesan diakhiri dengan aktivitas *Hydrate Details* untuk menarik kelengkapan deskripsi entitas langsung dari basis data MySQL hanya untuk 10 konten pemenang, menyimpan hasilnya ke dalam Redis Cache dengan batasan waktu TTL 60 detik, serta melakukan validasi struktur respons sebelum dilemparkan ke lapisan luaran.

3. Tahap Mekanisme Mitigasi Jalur Khusus (*Bypass Cold-Start*)

Di samping jalur utama personalisasi, blok pemrosesan pada Gambar 4.2 dilengkapi dengan rute alternatif horizontal bawah yang digambarkan sebagai komponen *Fallback Cold-Start (Trending Pool Only)*. Komponen ini dirancang khusus sebagai mekanisme penyelamat (*failover mechanism*) untuk menjamin ketahanan layanan (*high availability*) platform ketika berhadapan dengan keterbatasan data. Ketika langkah awal pemrosesan mendeteksi profil pengguna

baru yang belum memiliki rekam jejak interaksi sama sekali, di mana nilai panjang norma Euclidean dari vektor minatnya bernilai nol murni ($||U|| = 0$) pipa data utama akan langsung diputus secara otomatis (*bypass*). Sistem secara proaktif akan melewati seluruh fase perhitungan *Cosine Similarity*, *Freshness*, dan *Quality Score* yang memerlukan data historis, lalu langsung mengarahkan rute pemrosesan untuk menyajikan daftar konten populer murni dari kolam *Trending global*. Pendekatan mitigasi struktural ini memastikan bahwa platform selalu mampu menyajikan halaman *feed* yang valid dan kaya konten sejak menit pertama pengguna baru melakukan registrasi, tanpa menimbulkan kegagalan komputasi akibat pembagian dengan nilai nol pada rumus matematika hibrida.

4. Tahap Keluaran (*Output*)

Seluruh rangkaian pemrosesan tersebut bermuara pada lapisan keluaran (output) di kolom bagian kanan diagram, yang merepresentasikan manifestasi produk fungsional dan data analitik akhir yang didistribusikan oleh sistem. Luaran pertama dan yang paling utama dihasilkan adalah daftar top-K konten terpersonalisasi yang dikirimkan langsung ke aplikasi mobile klien untuk dirender secara visual sebagai halaman *feed For You Page (FYP)* pengguna. Bersamaan dengan paket konten tersebut, sistem menyertakan *next cursor* sebagai token enkripsi penanda batas halaman data untuk dikirimkan kembali oleh aplikasi klien saat pengguna melakukan gulir berkelanjutan (*infinite scroll*) guna meminta halaman berikutnya.

Untuk kebutuhan transparansi dan pengawasan, sistem mengeluarkan data skor hibrida per konten ke dalam berkas log internal server untuk memfasilitasi kebutuhan audit algoritmik dan pelacakan kesalahan (debugging). Seluruh paket

fungsional ini dibungkus ke dalam format standardisasi *JSON Response* bersama kode status sukses HTTP 200 OK untuk menandakan bahwa daur hidup permintaan data telah selesai diproses secara sempurna oleh server backend. Sementara itu, di sisi infrastruktur, luaran bermanifestasi pula dalam bentuk *Cached Feed* di memori RAM Redis dengan batasan TTL 60 detik untuk mempercepat pemuatan ulang halaman, serta penulisan log eksperimen ke dalam penyimpanan disk basis data MySQL yang nantinya akan diolah menjadi data rujukan utama untuk menghitung nilai metrik akurasi rekomendasi (*NDCG*, *Precision*, dan *Recall*) pada tahapan evaluasi penelitian.

2.2.3 Tahap Implementasi Sistem

Tahap ini merealisasikan rancangan algoritma yang didefinisikan pada sub-bab sebelumnya menjadi sistem operasional yang dapat diakses melalui antarmuka REST API. Implementasi mengikuti paradigma *Clean Architecture* yang membagi tanggung jawab kode ke dalam lapisan-lapisan terstruktur, dengan tujuan menjaga *separation of concerns* dan memfasilitasi pengujian unit secara mandiri.

1. Pemilihan Bahasa Pemrograman

Implementasi inti *backend* menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang) versi 1.24. Pemilihan Go didasarkan pada karakteristik teknis yang sesuai dengan kebutuhan sistem perankingan *real-time*:

- a). Kompilasi statis (*statically compiled*) yang menghasilkan binary terkompilasi yang dieksekusi langsung tanpa interpreter.
- b). Manajemen konkurensi melalui *goroutines* memungkinkan pemanggilan paralel ke berbagai kolam kandidat tanpa overhead thread sistem operasi.

- c). *Built-in HTTP server* yang ringan sehingga memfasilitasi pengembangan REST API tanpa ketergantungan *framework* eksternal.
- d). Manajemen memori otomatis (*garbage-collected*) mengurangi risiko *memory leak* tanpa mengorbankan perform

2. Arsitektur Lapisan (*Layered Architecture*)

Sistem dibagi ke dalam tiga lapisan utama:

a). Lapisan *HTTP Handler*

Lapisan terluar yang menerima permintaan HTTP dari aplikasi klien (Validasi *parameter*, *decoding cursor pagination*, memanggil layanan logika bisnis, serialisasi respons).

b). Lapisan *Service*

Lapisan tengah yang mengimplementasikan logika bisnis dan dispatching ke algoritma yang sesuai berdasarkan tipe *feed* yang diminta.

c). Lapisan *Repository*

Lapisan terdalam yang berinteraksi langsung dengan persistence layer. Seluruh kueri agregasi basis data, perhitungan skor hibrida, dan logika scoring algoritmik dieksekusi pada lapisan ini.

Pembagian tiga lapisan ini sejalan dengan praktik pengembangan sistem berbasis web modern yang berfokus pada keterbacaan dan kemampuan pemeliharaan kode [21].

3. Komponen Pendukung

Sistem operasional bergantung pada dua komponen infrastruktur pendukung, yaitu MySQL sebagai basis data relasional utama yang menyimpan persistensi data dan REST API sebagai antarmuka komunikasi dengan aplikasi klien menggunakan

format JSON. Pendekatan REST API berbasis web ini sejalan dengan penelitian Khotimah et al. (2022) [21].

4. Konfigurasi Bobot Algoritma

Untuk memfasilitasi eksperimen sensitivitas dan ablation pada Tahap Evaluasi, bobot ω_1 , ω_2 , dan ω_3 pada formula skor hibrida diparametrisasi melalui *environment variable*. Konfigurasi ini memungkinkan penyetelan ulang bobot tanpa perlu mengompilasi ulang binary, sehingga memudahkan eksperimen iteratif.

2.2.4 Tahap Evaluasi dan Pengujian Eksperimental

Tahap akhir bertujuan memvalidasi secara empiris bahwa sistem yang diimplementasikan benar-benar memberikan kualitas rekomendasi yang lebih baik dibandingkan algoritma baseline konvensional, serta memenuhi tuntutan kinerja sistem yang dipersyaratkan untuk penyajian feed real-time. Validasi dilaksanakan melalui empat skenario pengujian yang saling melengkapi sebagaimana disajikan pada

Tabel 2.2 Skenario Pengujian

Kode	Skenario	Tujuan Penelitian	Metrik Utama
S1	Pengujian Akurasi Rekomendasi	Membandingkan kualitas urutan rekomendasi antara sistem hibrida dengan baseline konvensional	NDCG@K, Precision@K, Recall@K
S2	Pengujian Sensitivitas Parameter Bobot	Memvalidasi pemilihan bobot ω_1 , ω_2 , dan ω_3 secara empiris	NDCG@10 sebagai fungsi ω

Tabel 2.2 Skenario Pengujian (lanjutan)

Kode	Skenario	Tujuan Penelitian	Metrik Utama
S3	Pengujian Ablation (Kontribusi Komponen)	Memvalidasi kontribusi independen tiap pilar (Cosine, Freshness, Quality)	NDCG@10 per varian konfigurasi
S4	Pengujian Kinerja Sistem	Mengukur latensi dan throughput sistem pada beban kerja bervariasi	Response time (p50, p95, p99), throughput (RPS)

Empat skenario tersebut dieksekusi secara sekuensial dengan dataset sintetis yang disusun secara deterministik untuk menjamin reproduksibilitas.

1. Pengujian Akurasi Rekomendasi (Skenario S1)

Skenario ini mengevaluasi kualitas urutan rekomendasi menggunakan tiga metrik standar dari literatur sistem rekomendasi: NDCG@K, Precision@K, dan Recall@K. Pengujian dilakukan terhadap 100 pengguna sintetis yang dibagi menjadi 5 arketipe, dibandingkan dengan dua baseline: Chronological dan Trending Global.

2. Pengujian Sensitivitas Parameter Bobot (Skenario S2)

Skenario ini melakukan *grid search* pada ruang parameter ω_1, ω_2 , dan ω_3 untuk memvalidasi pemilihan bobot yang diusulkan (0,55 / 0,25 / 0,20). Variasi bobot diuji pada interval 0,1 hingga 0,7 dengan kendala ω_1, ω_2 , dan $\omega_3 = 1$ [18].

3. Pengujian Ablation (Skenario S3)

Skenario ini menguji empat varian konfigurasi untuk memvalidasi bahwa setiap pilar memberikan kontribusi independen terhadap performa akhir:

- a). Variant A hanya Cosine (1,00 / 0,00 / 0,00)
- b). Variant B Cosine + Freshness (0,70 / 0,30 / 0,00)
- c). Variant C Cosine + Quality (0,70 / 0,00 / 0,30)
- d). Variant D Hybrid / proposed (0,55 / 0,25 / 0,20)

4. Pengujian Kinerja Sistem (Skenario S4)

Skenario terakhir mengevaluasi kemampuan sistem dalam menyajikan rekomendasi pada beban produksi. Pengujian dilakukan menggunakan tools Apache JMeter 5.6 pada beban berurutan: 1, 10, 50, 100, dan 500 pengguna konkuren, diukur pada kondisi Warm cache dan Cold cache.

5. Lingkungan Pengujian dan Reprodusibilitas

Seluruh pengujian dieksekusi pada lingkungan tunggal (*single-node*). Untuk menjamin reprodusibilitas, seluruh skrip pembangkitan dataset dan prosedur evaluasi menggunakan random seed yang ditetapkan (*seed* = 42). Skrip eksperimen didokumentasikan dalam bentuk Jupyter Notebook yang dilampirkan pada Lampiran skripsi.